

Chapitre φ Elec 1 :

(Version prof)

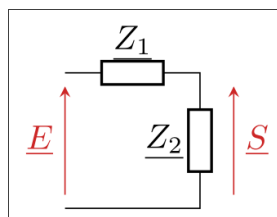
Stabilité des systèmes linéaires en électronique**Table des matières**

1 Méthodes de résolution en électrocinétique.	1
1.1 Expression d'une tension dans un circuit.	1
1.2 Obtention de l'équation différentielle (ED) d'une grandeur électrique dans un circuit.	2
1.3 Expression fréquentielle : Fonction de transfert.	3
2 Stabilité.	5
2.1 Définition.	5
2.2 Critère de stabilité pour un système d'ordre 1.	6
2.3 Critère de stabilité pour un système d'ordre 2.	6
3 Signal de sortie d'un système linéaire en régime périodique établi.	7
3.1 Décomposition de Fourier d'un signal périodique.	7
3.2 Détermination du signal de sortie d'un système linéaire.	8

Programme officiel :

1.1. Stabilité des systèmes linéaires	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Fonction de transfert d'un système entrée-sortie linéaire continu et invariant.	Transposer la fonction de transfert opérationnelle dans les domaines fréquentiel (fonction de transfert harmonique) ou temporel (équation différentielle).
Stabilité.	Étudier la stabilité d'un système d'ordre 1 ou 2 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.

La partie " **Stabilité des systèmes linéaires** " s'intéresse aux propriétés des systèmes linéaires déjà abordés en première année. Les capacités relatives au filtrage et à la décomposition harmonique d'un signal périodique sont reprises. L'étude est complétée par une analyse de la stabilité des systèmes du premier et du second ordre en examinant le régime transitoire associé à l'équation différentielle.

1 - Méthodes de résolution en électrocinétique.**1.1 - Expression d'une tension dans un circuit.****1.1.1 - Pont diviseur de tension.**
 Méthode


But : Obtenir l'expression de la **tension** $\underline{S}$ en fonction de $\underline{E}$.

1. Identifier des équivalences aux associations série et parallèle pour mettre le circuit sous la forme ci-contre;
2. Appliquer alors la formule du pont diviseur de tension,

$$\underline{S} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{E}.$$

 Démonstration 1

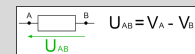
Remarque : L'expression de la tension aux bornes de l'impédance $\underline{Z}_1$ s'écrit : $U_{Z_1} = \text{test } \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{E}$

 Appli 1 et 2

1.1.2 - Loi des nœuds en terme de potentiels (LNTP).**Méthode**

But : Obtenir l'expression du potentiel V en un point du circuit où se réunissent plusieurs branches.

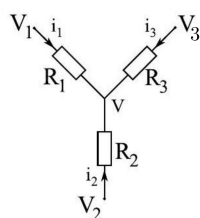
1. Écrire la loi des nœuds au point considéré.
2. Faire apparaître les tensions dans l'expression précédente en utilisant les relations courant-tension aux bornes des impédances de chaque branche.
3. Exprimer les tensions en fonction des potentiels (voir ci-contre).
4. Isoler le potentiel V du point cherché.



$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Exemple :

On cherche l'expression du potentiel V en fonction des impédances du circuit suivant :



1. La loi des nœuds donne :
2. En utilisant la loi d'Ohm, la loi des nœuds devient :
3. On écrit les tensions en fonction des potentiels :
4. En isolant V , on obtient donc :

$$1. i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$2. \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3}$$

$$3. U_1 = V_1 - V, \quad U_2 = V_2 - V, \quad U_3 = V_3 - V.$$

$$4. V = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Appli 3 et 4

Remarque : La formule générale à N branches de la loi des nœuds en terme de potentiel (aussi appelée théorème de Millman) s'écrit :

$$V = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{Z_i}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{Z_i}}$$

⚠ Cette formule (hors programme) n'est pas à apprendre par cœur. Par contre, il faut **savoir la retrouver** avec la méthode présentée ci-dessus. Il y a rarement plus de 3 branches à traiter dans les exercices.

1.2 - Obtention de l'équation différentielle (ED) d'une grandeur électrique dans un circuit.**Méthode**

But : Obtenir l'ED associée à une grandeur d'un circuit afin de connaître son **évolution temporelle**.

1. Utiliser en alternance (une étape sur deux) les lois de Kirchhoff (lois des mailles et des nœuds) et les relations courant-tension des 3 dipôles au programme (résistance, bobine, condensateur).
2. À chaque étape, remplacer les grandeurs inconnues et sans intérêt par les grandeurs connues et/ou intéressantes.
3. Si nécessaire, dériver l'équation de travail pour y insérer certaines relations courant-tension.
4. Toutes les grandeurs qui apparaissent dans les équations doivent être légendées sur le schéma du circuit.

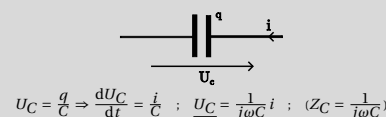
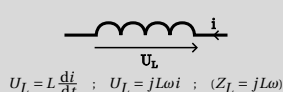
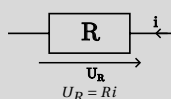
Rappel des lois courant-tension :

On se place en convention récepteur :

Résistance :

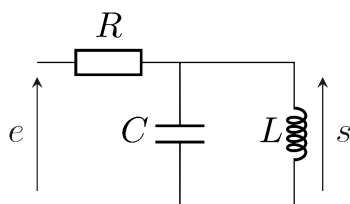
Bobine :

Condensateur :



Exemple :

On cherche l'ED décrivant l'évolution de la tension s dans le circuit ci-dessus.



1. Loi Noeuds : $i(t) = i_L(t) + i_C(t)$
 $\Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{di_L}{dt} + \frac{di_C}{dt}$
or $i = \frac{u_R}{R}$; $\frac{di_L}{dt} = \frac{s}{L}$; $i_C = C \frac{ds}{dt}$
2. Loi de mailles : $u_R = e(t) - s(t)$ (on veut faire apparaître $\frac{ds}{dt}$)
 $\Rightarrow \frac{du_R}{dt} = \frac{de}{dt} - \frac{ds}{dt}$
Or $\frac{du_R}{dt} = R \frac{di}{dt} = R \frac{di_L}{dt} + R \frac{di_C}{dt} = R \frac{s}{L} + RC \frac{d^2s}{dt^2}$
Donc $RC \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{ds}{dt} + R \frac{s}{L} = \frac{de}{dt}$; $\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{LC} = \frac{1}{RC} \frac{de}{dt}$ (forme canonique).

On obtient une ED d'ordre 2 dont la forme canonique est :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = \frac{1}{\tau} \frac{de}{dt} \quad \text{avec} \quad \tau = RC \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

**Appli 5 et 6****Remarque :**

On dit que le système est **linéaire** car il n'y a pas de terme en puissance $s(t)$ ou de ces dérivées. Cela a pour conséquence que si $s_1(t)$ et $s_2(t)$ sont les solutions de l'ED avec une tension d'entrée $e_1(t)$ et $e_2(t)$, alors la solution avec une tension d'entrée $e(t) = \alpha e_1(t) + \beta e_2(t)$ s'écrit $s(t) = \alpha s_1(t) + \beta s_2(t)$ (ici α et β sont deux constantes). Ce résultat constitue le **principe de superposition** (à connaître).

**Appli 7**

1.3 - Expression fréquentielle : Fonction de transfert.

En physique, on cherche souvent à connaître la réponse d'un système à une excitation **harmonique** (sinusoïdale) de pulsation ω quelconque. Cela nous permet par la suite, d'après le principe de superposition (linéarité), de connaître la réponse du système à toutes excitations périodique d'après le **théorème de Fourier**.

1.3.1 - Rappel sur les notations complexes.

Un signal harmonique s'écrit sous la forme :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

avec $U_m > 0$.

Nom	Expression	Dimension	Unité SI
Pulsation	ω	T^{-1}	s^{-1} (ou rad.s^{-1})
Période	$T_0 = 2\pi / \omega = 1 / f_0$	T	s
Fréquence	$f_0 = 1 / T_0 = \omega / (2\pi)$	T^{-1}	s^{-1}
Amplitude	U_m	L	m
Phase	$\Phi = \omega t + \varphi$	1	(rad)
Phase à l'origine	φ	1	(rad)

Pour décrire un signal harmonique, il est très pratique d'utiliser la notation complexe.

$$\underbrace{u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)}_{\text{signal réel}} \longrightarrow \underbrace{\underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)}}_{\text{représentation complexe}}$$

On prendra l'habitude de noter $\underline{u}(t) = \underline{U}_m e^{j\omega t}$ avec $\underline{U}_m = U_m e^{j\varphi}$ l'amplitude complexe.

Intérêt : La réponse d'un **système linéaire** à un signal harmonique de pulsation ω est **aussi harmonique de même pulsation** mais avec une amplitude et une phase à l'origine qui peuvent être différentes. **L'amplitude complexe** nous donne accès à ces deux grandeurs :

$$\text{Amplitude } U_m = |\underline{U}_m| \text{ et phase } \varphi = \arg(\underline{U}_m).$$

1.3.2 - Fonction de transfert.

Soit l'entrée d'un système linéaire $\underline{e}(t) = \underline{E}e^{j\omega t}$, la sortie s'écrit alors : $\underline{s}(t) = \underline{S}e^{j\omega t}$ (même pulsation ω).

La connaissance du rapport $\underline{H} = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)}$ permet de connaître le comportement du système pour toute pulsation.

$$\underline{H} = \frac{\underline{S}e^{j\omega t}}{\underline{E}e^{j\omega t}} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$$

⇒ La fonction de transfert **dépend de ω et pas du temps** et ne fait apparaître que les amplitudes complexes.

Connaissant la fonction de transfert, on peut trouver **l'amplitude S et la phase à l'origine φ_s** de la sortie. En effet :

$$\underline{H} = \frac{\underline{S}e^{j\varphi_s}}{\underline{E}e^{j\varphi_e}} = \frac{S}{E}e^{j(\varphi_s - \varphi_e)}$$

Ainsi, en notant $G(\omega) = |\underline{H}(\omega)|$ **le gain**, on obtient :

$$S = G(\omega)E \quad \text{et} \quad \varphi_s = \arg(\underline{H}(\omega)) + \varphi_e.$$

Au final, le signal réel de sortie pour une pulsation ω s'écrit :

$$s(t) = G(\omega)E \cos(\omega t + \arg(\underline{H}(\omega)) + \varphi_e)$$

 Appli 8
1.3.3 - Méthodes d'obtention d'une fonction de transfert.
 Méthode

But : Obtention $\underline{H}$ à partir de l'ED.

Faire les substitutions suivantes dans l'ED : $\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$, $\frac{d^2}{dt^2} \rightarrow -\omega^2$, $\int \rightarrow \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$

 Démo 2

Exemple :

Trouver la fonction de transfert associée à l'ED ci-dessous issue de l'exemple de la partie 1.2.

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{ds}{dt} + \frac{s}{LC} = \frac{1}{RC} \frac{de}{dt}$$

1. On remplace les dérivées par les substitutions : $\frac{d^2 s}{dt^2} \rightarrow -\omega^2 s$, $\frac{ds}{dt} \rightarrow j\omega s$, $\frac{de}{dt} \rightarrow j\omega e$.

2. On isole le rapport $\frac{s}{e}$: $s \left(-\omega^2 + \frac{j\omega}{RC} + \frac{1}{LC} \right) = \frac{j\omega}{RC} e \xrightarrow{\text{adimensionnement}} s(jRC\omega + 1 - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega}) = e$

$$\underline{H}(\omega) = \frac{s}{e} = \frac{1}{1 + jRC\omega - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega}}$$

Remarque : Pour retrouver les expressions des fonctions de transfert en SI il faut faire la substitution $p \rightarrow j\omega$ et $\frac{1}{p} \rightarrow \frac{1}{j\omega}$

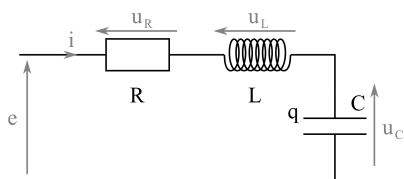
Méthode

But : Obtention $\underline{H}$ à partir du circuit.

1. Identifier les tensions d'entrée et de sortie.
2. Faire apparaître des ponts diviseurs de tension faisant intervenir ces deux tensions.

Remarque : Dans certains circuits plus complexes il faut utiliser 2 ou 3 ponts diviseurs pour pouvoir exprimer le rapport sortie/entrée. Dans ce cas, la LNTF est souvent plus efficace.

Exemple :



En utilisant un pont diviseur de tension, écrire la fonction de transfert associée au circuit ci-contre en prenant la sortie aux bornes du condensateur.

On pose $Z_{eq} = R + jL\omega$, la formule du pont diviseur de tension donne : $u_C = \frac{Z_C}{Z_{eq} + Z_C} e$.

La fonction de transfert s'écrit donc simplement : $\underline{H}(\omega) = \frac{Z_C}{Z_{eq} + Z_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + jL\omega + 1/(j\omega C)}$.

(Astuce) la factorisation par Z_C donne $\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{Z_{eq}}{Z_C}}$.

Soit : $\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + (R + jL\omega)(jC\omega)} = \frac{1}{1 + jRC\omega - \omega^2 LC}$.

1.3.4 - Étude d'une fonction de transfert.

Méthode

But : Étudier le comportement du circuit à partir de $\underline{H}$.

1. Donner **les équivalents** de $\underline{H}$ à hautes fréquences ($\omega \rightarrow +\infty$) et basses fréquences ($\omega \rightarrow 0$).
2. Calculer le gain (ou le gain en décibel) et le déphasage **à partir de ces équivalents**.
3. Vérifier la cohérence du gain avec **les circuits équivalents à hautes et basses fréquences**.
4. (Éventuellement) Calculer le gain et le déphasage pour une pulsation particulière souvent notée ω_0 .
5. (Éventuellement) Tracer le diagramme de Bode.

 Appli 9 et 10

2 - Stabilité.

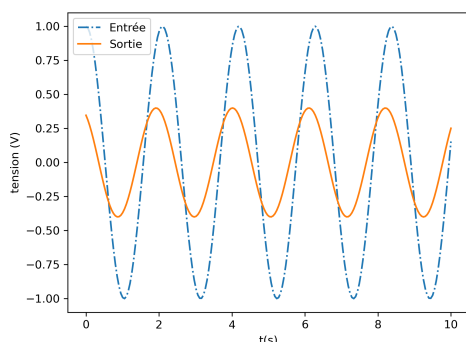
2.1 - Définition.

Définition

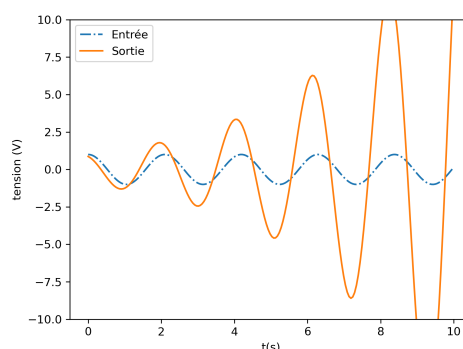
Un système linéaire est stable si sa réponse (sortie) à une entrée **bornée** reste **bornée à tout instant**.

Autre définition possible : un système est stable si la réponse libre du système (solution homogène de l'ED) tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini.

Système stable



Système instable



Remarque : En pratique, aucun système est parfaitement instable. Le système va forcément finir par **saturer** ou être **détruit**.

⚠ Ne pas confondre instabilité et résonance. A la résonance, l'amplitude du système est grande mais reste bornée.



Savoir

Dans cette partie nous allons donner le **critère de stabilité** d'un système linéaire. Comme la stabilité fait référence à la sortie du système, ce critère ne concernera que le terme sur la sortie de l'ED (souvent le terme de gauche) ou le dénominateur de la fonction de transfert.

2.2 - Critère de stabilité pour un système d'ordre 1.

- Équation homogène : $a \frac{ds}{dt} + bs = 0$, avec a et b deux constantes quelconques.

On préférera toujours la forme canonique :

$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = 0.$$

La quantité $\tau = a/b$, homogène à un temps, est appelée **temps caractéristique** ou **temps de réponse du système**. Il renseigne sur la durée du régime transitoire. La pulsation associée $\omega_c = 1/\tau = |b/a|$ est appelée **pulsation caractéristique** ou **pulsation de coupure** du système.

- Forme générale des solutions homogènes :

$$s_h(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

- Critère de stabilité :

Pour que l'exponentielle ne diverge pas, il faut $\tau > 0$. Donc a et b doivent être de même signe.

- Généralisation :



Savoir

Soit un système linéaire du premier ordre de la forme $a \frac{ds}{dt} + bs =$ termes dépendant de l'entrée.

Ce système est stable si et seulement si tous les coefficients de l'équation différentielle homogène, ou du dénominateur de la fonction de transfert, **sont de même signe**.

2.3 - Critère de stabilité pour un système d'ordre 2.

- Équation homogène : $a \frac{d^2s}{dt^2} + b \frac{ds}{dt} + cs = 0$, avec a, b, c trois coefficients quelconques.

On préférera toujours la forme canonique :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = 0$$

$\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{a}}$ est la **pulsation propre** du système, elle renseigne à la fois sur la pulsation des oscillations libres et la pulsation de résonance des oscillations forcées du système ;

$\Rightarrow Q = \frac{a}{b} \omega_0$ est le **facteur de qualité** du système, il renseigne à la fois sur le **nombre d'oscillations** du système pendant le transitoire et sur l'existence (et la largeur) d'une résonance en régime sinusoïdal forcé.

- Forme générale des solutions homogènes :

À cette équation est associé le polynôme caractéristique : $ar^2 + br + c = r^2 + \frac{\omega_0}{Q}r + \omega_0^2 = 0$

dont le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$ donne la forme de la solution homogène :

— Si $Q < \frac{1}{2}$ (i-e $\Delta > 0$) $\Rightarrow$ deux racines réels $r_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\omega_0}{2Q} \left(-1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right)$.

$$s_h(t) = Ae^{r_+ t} + Be^{r_- t}$$

— Si $Q = \frac{1}{2}$ (i-e $\Delta = 0$) $\Rightarrow$ une racine double $r = -\frac{b}{2a} = -\frac{\omega_0}{2Q}$

$$s_h(t) = (At + B)e^{r t}$$

— Si $Q > \frac{1}{2}$ (i-e $\Delta < 0$) $\Rightarrow$ deux racines complexes $r_{\pm} = \frac{-b \pm j\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{\omega_0}{2Q} \left(-1 \pm j\sqrt{4Q^2 - 1} \right) = -\frac{1}{\tau} \pm j\Omega$

$$s_h(t) = [A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

La quantité Ω est appelée **pseudo-pulsation** du système, et τ le **temps caractéristique** ou de réponse et la pulsation caractéristique ou de coupure.

- Critère de stabilité :

Pour que les exponentielles réelles ne divergent pas dans les différentes solutions, on peut montrer (démonstration non demandée) que les trois coefficients a , b et c doivent **être de même signe**.

- Généralisation :



Savoir

Soit un système linéaire du second ordre de la forme $a \frac{d^2 s}{dt^2} + b \frac{ds}{dt} + cs =$ termes dépendant de l'entrée. Ce système est stable si et seulement si tous les coefficients de l'équation différentielle homogène, ou du dénominateur de la fonction de transfert, **sont de même signe**.



Appli 11 et 12

Remarque : Le critère de stabilité est le même pour un système d'ordre 1 ou d'ordre 2. Pour un système d'ordre supérieur, il existe des critères de stabilité plus complexes (critère de Routh-Hurwitz) mais hors programme.

3 - Signal de sortie d'un système linéaire en régime périodique établi.

3.1 - Décomposition de Fourier d'un signal périodique.



Définition

Théorème de Fourier (1807) :

Un signal **périodique** $u(t)$ de pulsation ω_1 s'écrit par **décomposition de Fourier** en une somme de sinusoïdes de pulsation $\omega_n = n\omega_1$ avec $n \in \mathbb{N}$:

$$u(t) = u_0 + \sum_{n=1}^{\infty} y_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

où la pulsation ω_1 est dite **fondamentale** et les autres pulsations ω_n avec $n > 1$ sont dites **harmoniques**. u_0 est la **valeur moyenne** du signal et y_n est l'amplitude de l'**harmonique de rang n**.

(Voir exemple Desmos : <https://www.desmos.com/calculator/gmsyegezn4?lang=fr>)

- Interet :

Pour étudier la réponse d'un système à un forçage (entrée) quelconque périodique dépendant du temps, il suffit de connaître la décomposition de Fourier du forçage et la réponse du système à tout forçage harmonique (donnée par la fonction de transfert).

$\Rightarrow$ La réponse totale (sortie) s'obtient **en additionnant** la réponse à chaque composante harmonique du forçage.

Cette conclusion vient du **principe de superposition** vu précédemment.

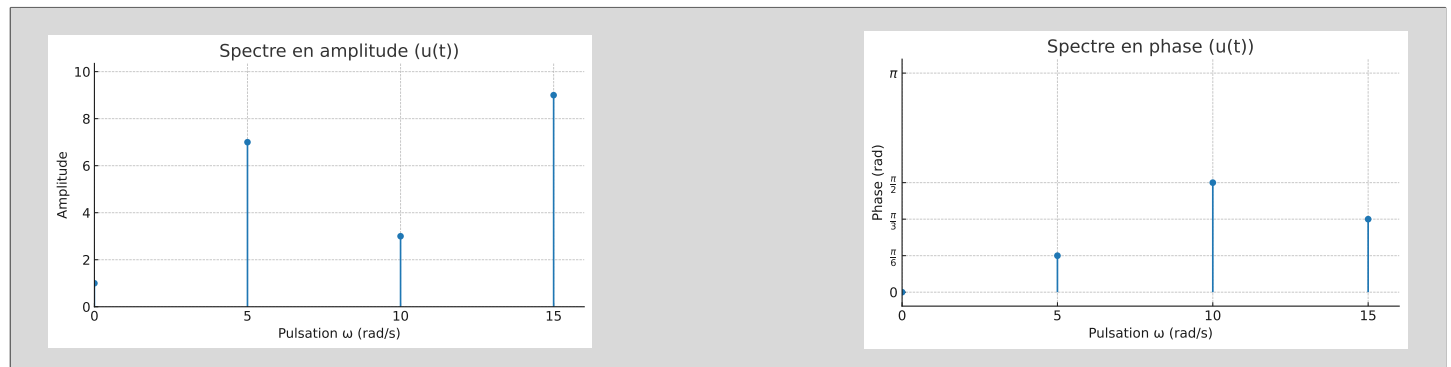
Il est bien souvent utile de décrire un signal périodique par son **spectre**.

Exemple :

Tracer le spectre du signal : $u(t) = 1 + 3 \cos(10t + \frac{\pi}{2}) + 7 \cos(5t + \frac{\pi}{6}) + 9 \cos(15t + \frac{\pi}{3})$

Amplitude en fonction de la pulsation

Phase en fonction de la pulsation



Quelles sont les **fréquences** présentes dans le signal? $(\omega = 2\pi f) : f_1 = 5/2\pi \text{ Hz}, f_2 = 10/2\pi \text{ Hz}, f_3 = 15/2\pi \text{ Hz}.$

3.2 - Détermination du signal de sortie d'un système linéaire.

Méthode

But : Trouver le signal de sortie d'un système linéaire soumis à un forçage périodique quelconque.

1. Écrire le signal d'entrée avec son développement de Fourier, $e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n^{(e)})$;
2. A l'aide d'un diagramme de Bode ou de la fonction de transfert, trouver la sortie $s_n(t)$ associée à chaque harmonique de rang n pris séparément

$$S_n = |\underline{H}(\omega_n)| E_n \quad \text{et} \quad \varphi_n^{(s)} = \arg(\underline{H}(\omega_n)) + \varphi_n^{(e)}$$

3. Par linéarité (ppe de superposition), on reconstruit le signal de sortie $s(t)$ en sommant tous les s_n obtenus précédemment

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} S_n \cos(\omega_n t + \varphi_n^{(s)})$$

$$s(t) = |\underline{H}(0)| E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} |\underline{H}(\omega_n)| E_n \cos(\omega_n t + \arg(\underline{H}(\omega_n)) + \varphi_n^{(e)})$$

 **Appli 13 et 14 et 15**

Savoir

L'action d'un filtre sur un signal dépend fortement de la **répartition fréquentielle** de ses harmoniques.

- Un **filtre passe-bas** atténue les hautes fréquences et conserve la **valeur moyenne** et les **harmoniques de bas rang**. Il ne garde donc que la **forme globale (l'allure générale)** du signal, en lissant les détails et les transitions rapides.
- Un **filtre passe-haut** atténue au contraire la valeur moyenne et les basses fréquences, ne laissant passer que les **harmoniques de rang élevé**. Il met alors en évidence les **variations brusques** du signal (fronts montants/descendants, discontinuités), au détriment de sa tendance générale.

⇒ En résumé : **passe-bas** → lisse le signal (garde la tendance) ; **passe-haut** → détecte les changements rapides (garde les détails).

(Voir exemple Desmos : <https://www.desmos.com/calculator/1ba6c8f620?lang=fr>)